

Introducción a la Cognición

Guía de estudio del examen parcial

Unidad 1 – Introducción a las Ciencias Cognitivas

1. Diapositivas: La Revolución Cognitiva

Primeras aproximaciones científicas

- Estructuralismo
- Funcionalismo
- Pragmatismo
- Asociacionismo
- Condicionamiento clásico y operante

Eventos y teorías relevantes: Origen de la psicología cognitiva, inteligencia artificial y las Ciencias Cognitivas

- Psicología ecológica y *affordances* (los Gibson; relación entre cuerpo y percepción – artículo de Stefanucci & Geuss, 2009)
- Cibernética
- Teoría de la información
- Computación simbólica: máquina universal, juego de la imitación de Turing
- Modelo lógico de la actividad neuronal de McCulloch y Pitts
- Revolución cognitiva: procesamiento de información y metáfora computacional de la mente
- Disciplinas con intereses en el estudio de la cognición: Ciencias Cognitivas

Críticas a la teoría computacional de la mente

- Problema del cuarto chino (syntaxis vs. semántica)
- El problema de la cimentación de símbolos (*symbol grounding problem*)
- Limitación de GOFAI
- Importancia del cuerpo para el estudio de la cognición

2. Lectura (Dreyfus, 1967) y diapositivas: Cuerpo e inteligencia

- Supuestos filosóficos erróneos de la IA clásica: epistemológicos (intelectualismo, asociacionismo) y ontológicos (atomismo lógico)
- El problema del marco (*frame problem*)
- Experiencia vivida: mundo de significados estructurado por el cuerpo

Unidad 2 – Cognición corporizada

1. Diapositivas: Cognición enactiva

- Crítica a la metáfora de la mente como computadora
- Cognición corporizada: el cuerpo como requisito de la cognición
- Enactivismo – enacción/enactuar
- Autopoiesis

- Autonomía
- *Sense-making* (creación/construcción de sentido)
- Acoplamiento sensorimotor
- Vínculo constitutivo (no causal) entre cuerpo y cognición
- Variedades de enactivismo

2. Lectura (Clark y Chalmers, 1998) y diapositivas: Cognición extendida

- Teoría de la Mente Extendida
- Acciones epistémicas y acciones pragmáticas
- Externalismo activo
- Criterio de portabilidad
- Caso de Inga y Otto (ejemplo: memoria biológica vs. memoria externa)
- Cognición socialmente extendida

3. Lectura (Pezzulo et al., 2013) y diapositivas: Cognición embebida (cimentada y situada)

- ¿Qué propone la cognición cimentada (*grounded cognition*) sobre la cognición, la adquisición y representación del conocimiento?
- Teoría de los sistemas de símbolos perceptuales (símbolos amodales vs. modales)
- Simulación mental
- Conceptualización situada
- *Affordances*, conceptos *ad hoc* y conceptos abstractos
- Ciclos de acción situada: vínculo entre cognición, emoción y acción
- Cognición embebida/cimentada + cognición corporizada + cognición situada
- Vínculo entre la cognición cimentada, la robótica cognitiva y la robótica del desarrollo

4. Diapositivas: Cognición afectiva

- Crítica al cerebro-centrismo de los estados anímicos
- Naturaleza situada de los estados anímicos: influencias culturales, modificaciones activas al entorno (*andamiaje afectivo*) e incorporación afectiva de elementos del entorno (integración al propio cuerpo y a la identidad)
- Tipos de materiales de andamiaje afectivo (representacionales y no representacionales)